

2025-2026 第二学期信号与系统期末试题

一.判断题

1. 系统 $y(t)=x(t-2)$ 是因果系统
2. 卷积运算满足交换律, 即 $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$ 。
3. 两个周期信号之和一定是周期信号。
4. 一个信号在时域中持续的时间越短, 其频谱的频带宽度越宽。
5. 系统的零状态响应等于激励信号与单位冲激响应的卷积积分。

二.填空题

6. 信号 $f(t)=\cos(2t)+\sin(3t)$ 的基波周期为_____。
7. 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (2t+1)\delta(t-2)dt$ 为_____。
8. 傅里叶变换的频移特性表达式为: $\mathcal{F}[f(t)] = F(j\omega)$ 则 $\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] =$ _____。
9. $f(t)$ 的 $F(s)=\frac{2}{s+3}$ 则初始值 $f(0_+)$ 为_____, 终值 $f(\infty)$ 为_____。
10. 信号 $f(t)=e^{-at}u(t)$ 的拉普拉斯变换为_____, 收敛域为_____。

三.解答题

11. 已知 $X(t)=u(t)-u(t-2)$, 写出 $y(t)=x(2t-2)$ 的函数表达式, 并画出 $y(t)$ 的波形, 标明非零区间与幅度。

11. 某 LTI 系统的微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x(t)$, 求该系统单位冲激响应 $h(t)$ 。

12. 求信号 $f_1(t) = u(t) - u(t - 2)$ 与 $f_2(t) = u(t)$ 间的卷积。

13. 已知 $F(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$, 求其逆变换 $f(t)$ 。

14. 已知矩形脉冲信号表达式为 $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 求其傅里叶变换。

16. 有一 LTI 系统微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x(t)$, 其中 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 初始状态

$$y(0^-) = 1, \quad y'(0^-) = 2$$

(1). 求该系统的零输入响应, 零状态响应

(2). 求该系统的完全响应 $y(t)$